Kadızâde-i Rûmî ve Gökyüzünü Ölçmek

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Osmanlı dönemi · y. 1359 – y. 1432

Genel bakış

Kesin olmamakla birlikte 1359 yılında Bursa'da doğduğu düşünülen matematikçi ve astronom Kadızâde-i Rûmî, 1411'den itibaren Semerkant'ta yaşadı. Uluğ Bey'in hocası oldu, ardından Semerkant Medresesi'nin baş hocalığına ve Semerkant Gözlemevi'nin müdürlüğüne getirildi. En özgün matematik çalışması, bir derecelik yayın sinüsünü yüksek bir duyarlılıkla hesaplayan yöntemi açıklayıp geliştirdiği eseridir. Kendisine ait güvenilir bir portre bulunmadığı için sitede portre kullanılmamıştır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Gök cisimlerinin hareketi, Güneş'in gökyüzündeki yolu.
T Teknoloji	Dev meridyen yayı gibi gözlem araçları; gök cisimlerinin konum tabloları (zîcler).
M Mühendislik	Hassas ölçüm için kısmen yer altına yerleştirilen büyük ölçekli gözlem araçlarının tasarımı.
Mat Matematik	Trigonometri (sinüs), açılar, yaklaşık hesap ve duyarlılık.

İlişkili mühendislik alanları: Uzay mühendisliği, Harita (geomatik) mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği

Bilim köşesi: Bir derecenin sinüsü neden önemli?

Gökyüzündeki konumlar açılarla ölçülür. Açıları uzunluklara çevirmek için sinüs tablolarına ihtiyaç vardır ve bu tabloların başlangıç noktası 1 derecenin sinüsüdür. Bu değer doğrudan geometrik çizimle bulunamaz; üçüncü dereceden bir denklemin adım adım yaklaşık çözümüyle hesaplanır. Kadızâde, Kâşî'nin bu yöntemini açıklayıp geliştirmiş ve yarıçap 1 alındığında sonucu 0,017452406437 olarak vermiştir. Bu adım adım yaklaşma fikri, bugün bilgisayarların kullandığı yinelemeli (iteratif) hesaplara benzer.

STEM etkinliği: Güneş'in Yüksekliğini Ölç

Tasarım problemi: Bir çubuğun gölgesini kullanarak Güneş'in öğle vaktindeki yükseklik açısını ölçen basit bir araç tasarlayın.

Süre: 2 ders saati + 1 hafta gözlem

Malzemeler: Düz çubuk (gnomon), karton taban, cetvel, açıölçer, pusula, gözlem tablosu (Güneş'e asla doğrudan bakılmaz)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Sabah, öğle ve akşam kendi gölgesinin boyunu tebeşirle işaretler.
İlkokul	Gölgenin boyunu her gün öğle vakti ölçer ve tabloya yazar.
Ortaokul	Çubuk ve gölgesiyle bir dik üçgen çizer, açıyı açıölçerle bulur.
Lise	tan α = çubuk boyu / gölge boyu bağıntısıyla açıyı hesaplar ve Bursa'nın enlemini yaklaşık olarak bulur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.6 Bilgi toplama KB2.16 Muhakeme	Merak (E1) Azim ve kararlılık (E1) Gerçeği arama (E3)	Sabır Dürüstlük

Değerlendirme

Ölçümler her gün aynı saatte mi yapıldı? Hesaplanan açı makul mü?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Yer altı hendeği**	Yayı sabit ve sarsıntısız tutar.
2	**Meridyen yayı**	Güneş'in ve yıldızların öğle yüksekliğini ölçen dev yay.
3	**Rasathane binası**	Gözlem araçlarını koruyan yapı (şematik gösterim).
4	**Güneş ışını**	Açıklıktan girerek yay üzerinde konumu gösterir.
5	**Açı ve sinüs üçgeni**	Ölçülen açıyı uzunluğa çevirmeyi sağlayan matematiksel ilişki.
6	**Zîc (gök tabloları)**	Gözlemlerden elde edilen yıldız ve gezegen konumlarını kaydeden tablolar.

Önce aracı sabitle, sonra gözlem yap; hesap ve kayıt gözlemden sonra gelir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**y. 1359**	Kadızâde-i Rûmî'nin Bursa'da doğduğu düşünülmektedir.
2	**1382**	Bursa'da hesap, cebir ve ölçme üzerine bir risale yazdı.
3	**1411**	Semerkant'a yerleşti; Uluğ Bey'in hocası oldu.
4	**1420'ler**	Semerkant Medresesi'nin baş hocası ve Semerkant Gözlemevi'nin müdürü oldu.
5	**Sonrası**	Gözlemevinde yapılan gözlemler, Uluğ Bey Zîci'nin hazırlanmasında kullanıldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Kadızâde-i Rûmî nerede doğdu ve hangi şehirde çalıştı?
2. Gölge en kısa ne zaman olur? Neden?
3. 1 m'lik çubuğun gölgesi 1 m ise Güneş'in yükseklik açısı kaç derecedir?
4. Gökyüzü gözlemleri bugün hangi teknolojilerle yapılıyor?

Kaynaklar

• TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi — Kadızâde-i Rûmî — https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/154/2025/09/1cce1cfc-d95b-40b5-9dd8-79679467f9a1-1.pdf